# Bienvenidos a Orientación a Objetos 2

# Orientación a Objetos 2
# Introducción

# Orientación a Objetos 2 – La Cátedra

En las teorías:

- Alejandra Garrido
- Federico Balaguer
- Gabriela Perez

En las explicaciones de práctica:

- Agustín Ortú
- Germán Ruiz
- Leonardo Loza Bonora
- Juan Cruz Gardey

En las consultas de práctica:

Cristian, Diego, Felipe, Guadalupe, Ignacio, Luciana, Nero, Catalina, Martín, Giuliana,

Rafael, Nathaniel, Camila, Bautista,

Joaquín, Lautaro, Bianca, Matheo, Augusto

# 2 Bandas Horarias – todo presencial

- TEORIA
  - Lunes 8:30 a 10:30 hs – Aula 4
  - Lunes 16 a 18 hs. – Aula 5 (en mayo cambia el aula)

- HORARIOS DE PRACTICA
- Comienzan la semana del 16/3

- Explicación de práctica:
  - Lunes 18 a 19 hs: Aula 5
  - Martes 8:30 a 9:30 hs: Aula 10A
- Práctica:
  - 7 horarios de práctica disponibles (2 de mañana y 5 de tarde) donde deberán inscribirse esta semana

# Objetos 2 - Aprobación de la materia

- Cursada:
  - se aprueba con un examen parcial, que tiene 2 recuperatorios. El parcial se aprueba por temas.

- Fechas de parcial:
  - 6 de junio
  - 27 de junio
  - 11 de julio

- Final de la materia:
  - Examen final
  - Promoción: se rinde el 11 de julio. Única fecha

# Objetos 2 - Promoción

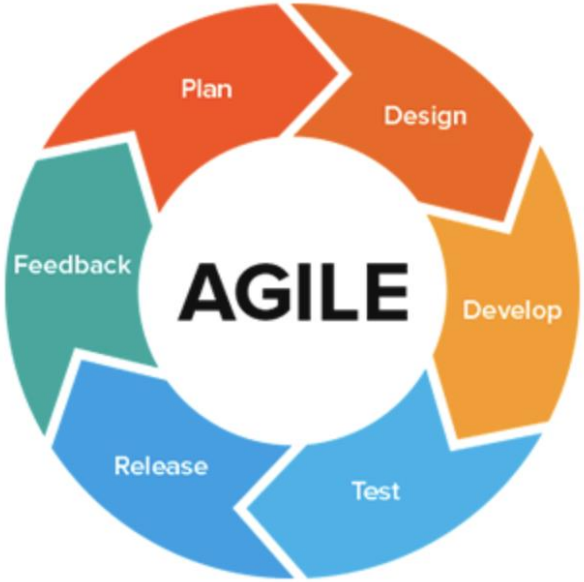
- Para promocionar la materia se requiere:
  - aprobar la cursada en 1ra o 2da fecha de parcial;
  - responder correctamente las preguntas extra que se agregan al parcial para acceder a la promoción;
  - aprobar un examen integrador de promoción que se rinde por única vez el 11/7/26 con calificación 6 o más.

# Orientación a Objetos 2 - Recursos

- Todo el material estará disponible en la plataforma Cátedras
- Pero… no se queden solo con nuestras transparencias, es importante que estudien de los libros obligatorios de la materia:
  - Design Patterns. Elements of Reusable Objects Oriented Software. Gamma, Helm, Johnson, Vlissides, Addison-Wesley.
  - Refactoring: lmproving the Design of Existing Code. Fowler, Martin. Addison-Wesley. **1ra edición**
  - Refactoring to Patterns. Joshua Kerievsky. Addison Wesley.
  - Implementing Application Frameworks: Object-Oriented Frameworks at Work. Fayad, Schmidt, Johnson (*eds*).

# Contexto: métodos y prácticas de desarrollo de hoy

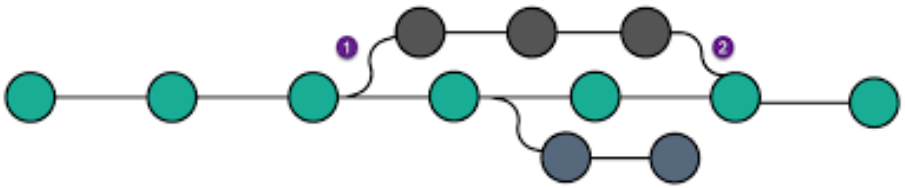
- Métodos ágiles
  - se desarrolla en iteraciones
  - cada iteración extiende código existente con nueva funcionalidad
  - poca documentación
  - testing automático e integración continua




- Arquitecturas complejas (arquitecturas modulares, capas con distintos concerns: interfaz de usuario, persistencia, seguridad, ...), arquitecturas orientadas a servicios (conexión con código ajeno, desarrollo de APIs, ...)

- El cambio es continuo, el crecimiento es continuo, la complejidad es cada vez mayor

# Contexto: herramientas para el desarrollo




- Version Control Systems: Branching & merging, DevOps
  - qué implica?
    - entender código existente (50% del tiempo de mantenimiento)
    - extender código existente
    - code review antes de cada merge
    - entrega continua de alta calidad
- IA Generativa: Copilot, Cursor, Claude, Gemini, etc.
  - qué implica?
    - una gran ayuda para tareas rudimentarias
    - necesitamos desarrollar pensamiento crítico

# Cómo nos ayuda Objetos 2

- Desarrollar **criterio para distinguir calidad** en el diseño de software
- Adquirir buenas prácticas en el proceso de **mejora de la calidad** del software
- Desarrollar la capacidad de cambiar el software de manera **rápida** y **sustentable**
  - consciente, evitando el desperdicio de recursos, reconociendo oportunidades, responsable, con calidad, buscando la mejora continua

# Qué vamos a aprender en Objetos 2

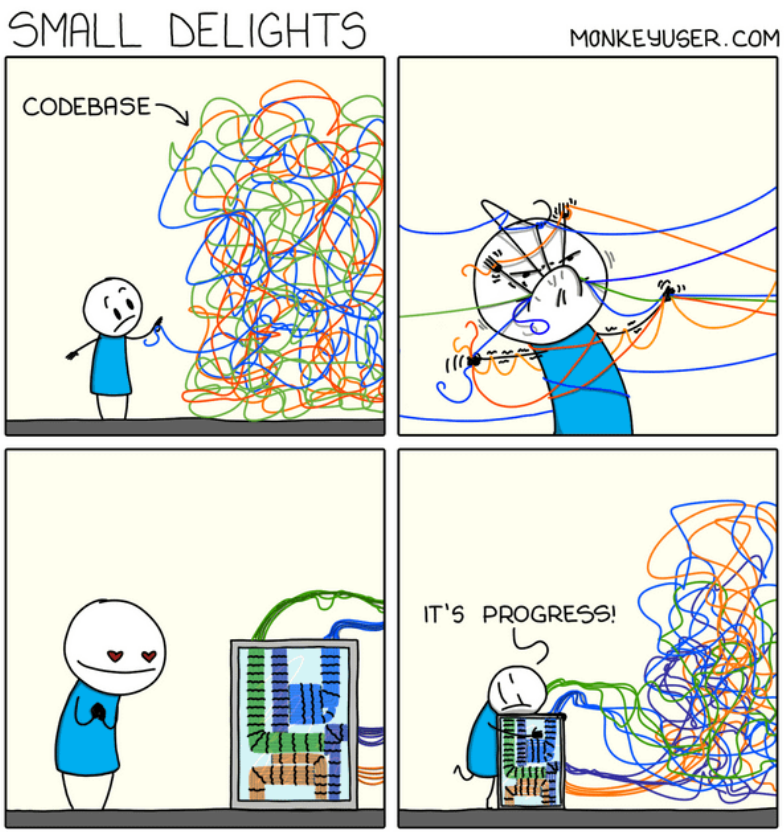
- Reconocer las fuerzas que llevan al deterioro de la arquitectura y aprender a reconocer oportunidades para mejorarla

- Con el objetivo de lograr código legible, extensible, mantenible

- En cada iteración

- Paso a paso

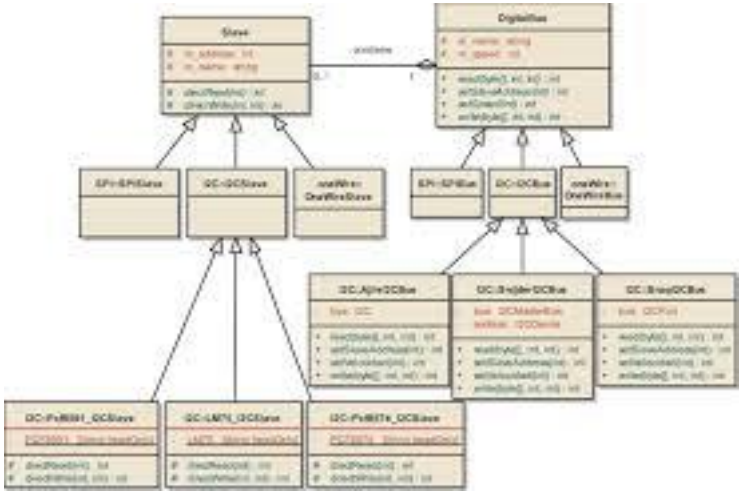
**REFACTORING.**



# Qué más vamos a aprender en Objetos 2

- Construir diseños reusables, más sensibles a la evolución
- Reconocer las consecuencias positivas y negativas de un diseño (fundamentar y criticar diseños)
- Hacer evolucionar diseños, aplicando mejoras paso a paso

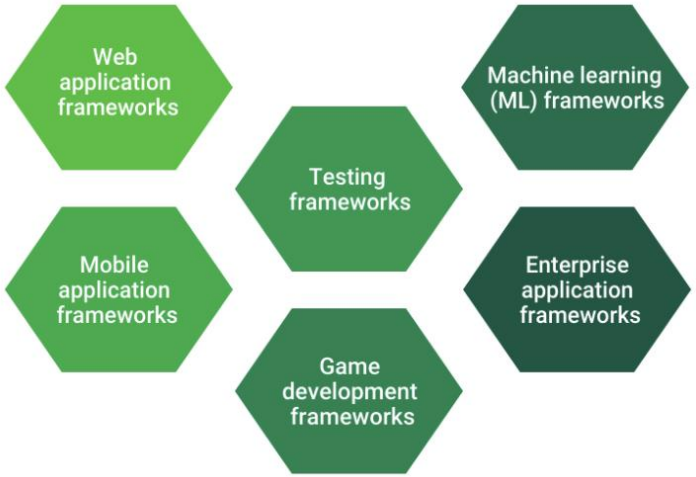
**PATRONES DE DISEÑO**



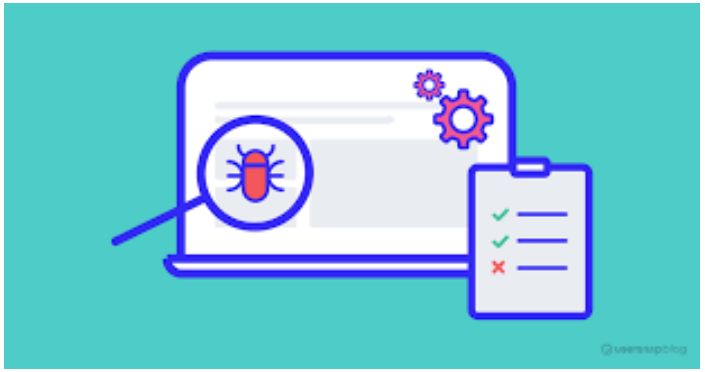
# Qué otra cosa vamos a aprender en Objetos 2

- Instanciar arquitecturas reusables para una familia de aplicaciones, reconociendo puntos de variabilidad y extensión de estas arquitecturas
- Entender las implicancias de utilizar estas arquitecturas
- Diseñar y programar estas arquitecturas

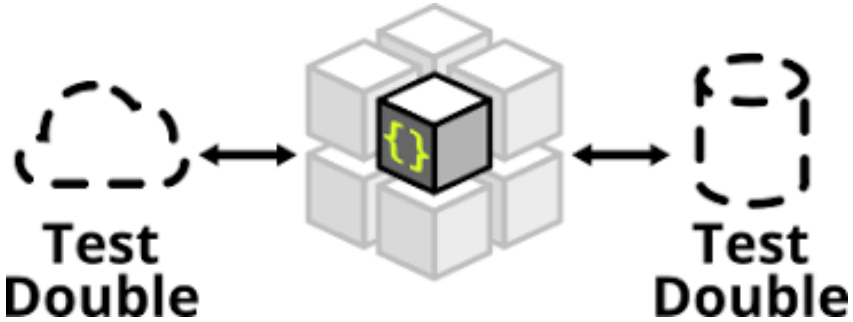
**FRAMEWORKS.**



# Buscando calidad en lo que hacemos



- Importancia del testing
- Tipos de Tests
- Test Driven Development
- Estrategias de testing con test doubles



# En resumen

- Es muy importante tener la materia al día
- Van a tener el material en Cátedras, para que les sirva de repaso. Las transparencias pueden estar incompletas y no tienen la función de reemplazar las teorías y explicaciones en el aula
- Es fundamental:
  - participar de las teorías y las explicaciones de práctica
  - leer la bibliografía que se les indica para cada tema
  - hacer los ejercicios de práctica y venir a las consultas a presentar y fundamentar sus diseños